

Moléculas AR - H₂O

Atividade investigativa • Fundamental II / Ensino Médio / Técnico

Aluno(a): _____	Turma: _____
Data: ____/____/____	Professor(a): _____

Objetivo

Identificar os átomos da molécula de água, suas ligações e sua geometria molecular.

Procedimento

1. Abra a experiência Moléculas AR e reconheça o card H₂O.
2. Observe a molécula por diferentes ângulos.
3. Identifique os átomos de hidrogênio e oxigênio.
4. Compare a representação 3D com uma fórmula molecular escrita.

Questões

1. Quantos átomos de cada elemento formam a molécula de água?

2. Qual é a fórmula molecular da água e o que cada símbolo representa?

3. A molécula é linear ou angular? Descreva o que você observou.

4. Que tipo de informação a representação 3D mostra melhor que a fórmula H₂O?

5. Como a geometria da molécula pode influenciar suas propriedades?

Orientações ao professor

Sugestões de mediação e elementos esperados nas respostas

1. A água possui dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.

2. A forma molecular é angular; o modelo 3D ajuda a visualizar posição espacial e ângulo entre ligações.

3. A última questão pode ser usada como introdução à polaridade da molécula.

Sugestão de avaliação: observe a qualidade dos registros, a coerência da explicação, o uso de conceitos científicos e a capacidade de relacionar a experiência a situações concretas.

Adaptação: este material pode ser editado, ampliado ou combinado com outras questões conforme o nível da turma e os objetivos da aula.